

Looker Studio 대시보드 프로젝트

커머스 대시보드 구축하기



학습 목표:

BigQuery와 Looker Studio를 활용하여 e-커머스 데이터를 분석하는 방법 학습하기



사용 도구:

Google BigQuery, Looker Studio



결과물:

시각적 인사이트가 담긴 완전 대화형 대시보드

데이터셋 소개

`bigquery-public-data.thelook_ecommerce`

Google에서 제공하는 샘플 커머스 데이터셋으로, 실제와 유사한 이커머스 데이터를 분석할 수 있습니다.



포함된 데이터

- 주문 항목 (Order items)
- 사용자 (Users)
- 이벤트 (Events)
- 유통 센터 (Distribution Centers)
- 재고 항목 (Inventory Items)
- 제품 (Products) 등



기간 및 범위

- 여러 해에 걸친 데이터 (2016-2019)
- 다양한 국가 및 지역
- 여러 제품 카테고리



데이터셋 강점

지리적 필드

도시(city), 주(state) 등

시간 필드

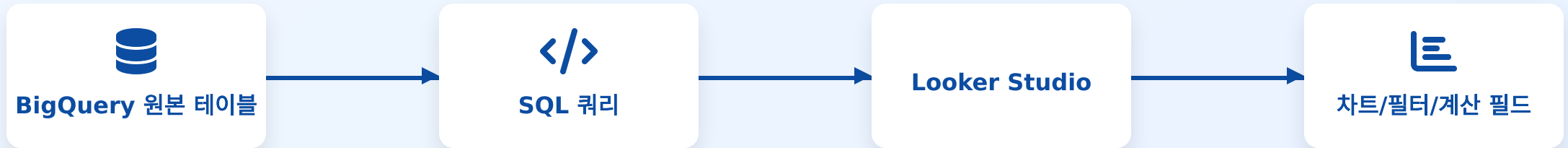
생성 시간(created_at) 등

카테고리 차원

제품 카테고리, 사용자 세그먼트 등

데이터 아키텍처 개요

Looker Studio 대시보드를 구축하기 위한 데이터 흐름 과정을 이해합니다.



💡 중요 포인트

SQL 변환 단계가 핵심입니다. 시각화에 적합한 깨끗한 데이터를 준비하기 위한 데이터 변환 과정은 성공적인 대시보드 구축의 핵심 요소입니다. 올바른 SQL 쿼리 작성은 효과적인 시각화의 기반이 됩니다.

비즈니스 시나리오

시나리오:

귀하는 **패션 이커머스 회사의 데이터 분석가**입니다. 마케팅팀은 데이터 기반 의사결정을 위해 판매 동향과 고객 행동에 대한 통찰력을 필요로 합니다.

임무:

마케팅팀이 다음 항목을 평가할 수 있도록 도와주는 대시보드를 구축하세요:



시간에 따른 판매 추세

월별/일별 매출 변화, 성장 패턴 등



고성과 제품

인기 카테고리, 베스트셀러 제품 식별



지역별 성과

주/도시별 매출, 지역 트렌드 파악



사용자 행동 패턴

구매 빈도, 시간대별 활동, 고객 세그먼트

대시보드 레이아웃 계획

Looker Studio 대시보드의 효과적인 레이아웃 구성을 위한 계획을 세워봅시다.



💡 팁: 중요도에 따라 요소를 위에서 아래로 배치하여 사용자 경험을 최적화하세요. 가장 중요한 정보가 가장 먼저 보이도록 합니다.

Looker Studio에 BigQuery 테이블 가져오기

대시보드 작성을 위해 BigQuery 테이블을 Looker Studio로 가져오는 단계별 과정을 알아보시다.

1

**Looker Studio 보고서 생성**
[Looker Studio](#) 사이트에 접속한 후 상단 메뉴에서 **생성 > 보고서**를 클릭하세요.

2

**데이터 추가하기**
새 보고서 화면에서 **데이터 추가** 버튼을 클릭한 다음, **Google BigQuery** 커넥터를 선택하세요.

3

**데이터셋 탐색**
bigquery-public-data 프로젝트를 찾아 클릭한 후, **thelook_ecommerce** 데이터셋을 선택하세요.

4

**테이블 선택**
데이터셋 내에서 **order_items** 테이블을 선택해 대시보드 작업을 시작하세요. 이 테이블에는 주문 정보가 담겨 있습니다.

BigQuery 데이터 선택 화면

프로젝트 및 데이터셋

- bigquery-public-data
 - thelook_ecommerce
 - order_items

테이블 미리보기: order_items

주문 ID, 사용자 ID, 제품 카테고리, 판매 가격 등의 필드를 포함합니다

연결 승인

 **팁:** Looker Studio에 처음 연결할 때 Google 계정으로 인증이 필요합니다. 연결 승인 버튼을 클릭하고 필요한 권한을 허용해주세요.

데이터 준비를 위한 SQL 쿼리 작성

</> 커스텀 SQL 쿼리를 사용해야 하는 이유

테이블 전체를 직접 가져오는 대신, SQL 쿼리를 사용하면 필요한 데이터만 선택적으로 가져와 대시보드 로딩 속도를 개선하고 분석에 집중할 수 있습니다.

thelook_ecommerce 데이터를 위한 SQL 쿼리 예시

[복사](#)

```
SELECT created_at, state AS customer_state, product_category, sale_price, user_id, order_id FROM `bigquery-public-data.thelook_ecommerce.order_items` WHERE created_at >= '2018-01-01' -- 데이터 양을 관리 가능한 수준으로 제한하기 위해 2018년 이후 데이터만 선택
```

1 필요한 열만 선택

대시보드에 필요한 열만 지정하여 성능을 최적화합니다. 이 예시에서는 날짜, 지역, 카테고리, 가격, 사용자 및 주문 ID를 선택했습니다.

2 알기 쉬운 열 이름 사용

AS 구문을 사용해 열 이름을 더 의미 있게 바꿉니다. 예:
state AS customer_state

3 데이터 필터링

WHERE 절을 사용해 특정 기간의 데이터만 가져오면 로딩 속도가 빨라지고 대시보드가 더 관련성 높은 정보를 보여줍니다.

Looker Studio에서 커스텀 SQL 쿼리 적용하는 방법:

1. 데이터 추가 화면에서 **BigQuery** 커넥터 선택
2. "커스텀 쿼리" 옵션 선택 (테이블 선택 대신)
3. 위 예시와 같은 SQL 쿼리 작성
4. 쿼리 실행 후 결과를 대시보드에 연결

스코어카드 (상위 KPI)

스코어카드는 대시보드 상단에 배치하여 중요한 지표를 한눈에 볼 수 있게 해주는 요소입니다. 핵심 KPI(핵심 성과 지표)를 명확하게 표시합니다.



총 매출

SUM(sale_price)

전체 판매된 상품의 판매가 합계를 계산합니다. 비즈니스의 전체 수익을 보여줍니다.



총 주문 수

COUNT(DISTINCT order_id)

고유한 주문 ID 수를 계산합니다. 주문 ID가 중복되지 않도록 DISTINCT를 사용해야 합니다.



평균 주문 금액

SUM(sale_price) / COUNT(DISTINCT order_id)

총 매출을 총 주문 수로 나누어 주문당 평균 지출액을 계산합니다. 고객 구매력을 나타냅니다.

Looker Studio에서 스코어카드 추가하기

- 1 Looker Studio 보고서에서 **추가 → 스코어카드** 메뉴를 클릭합니다.
- 2 스코어카드를 대시보드에 배치합니다. 상단에 가로로 배열하는 것이 일반적입니다.
- 3 오른쪽 속성 패널에서 **지표**를 선택하여 표시할 데이터를 선택합니다.
- 4 **집계** 방식을 선택합니다 (합계, 개수, 평균 등).
- 5 스코어카드 제목을 지정하고 숫자 서식(통화, 소수점 등)을 설정합니다.

스코어카드 표시 예시

총 매출	총 주문 수	평균 주문 금액
₩1,245,689	854	₩1,458

💡 **팁:** 날짜 범위를 조정하면 스코어카드 값이 자동으로 변경됩니다. 이를 통해 다양한 기간의 성과를 쉽게 비교할 수 있습니다.

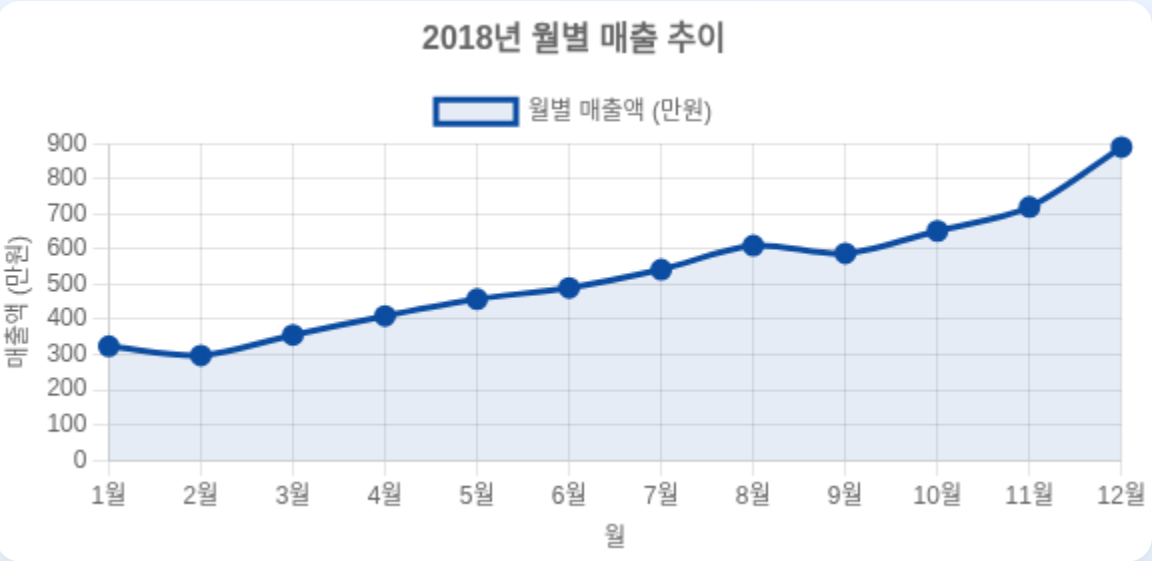
시계열 라인 차트

시계열 라인 차트는 시간에 따른 매출 추이를 시각화하여 계절성, 추세, 이상 점을 파악하는 데 이상적입니다. 특히 월별 판매 현황을 분석하는 데 유용합니다.

Looker Studio에서 시계열 라인 차트 만들기

- 1 차원 설정**
Looker Studio에서 차원 필드 로 `created_at(날짜)` 을 드래그합니다.
- 2 지표 설정**
지표 필드 로 `sale_price` 를 드래그하고 집계 방식을 `SUM` 으로 설정합니다.
- 3 시간 단위 설정**
우측 속성 패널에서 날짜 범위 차원 을 월(Month) 로 변경합니다.
- 4 차트 스타일 설정**
스타일 탭에서 선 두께, 점 표시, 색상 등을 조정하여 시각적으로 개선합니다.

💡 팁: 월별 데이터 외에도 주별, 분기별, 연도별 등 다양한 시간 단위로 변경하여 다각도로 분석해 보세요.



라인 차트 분석 포인트

- 피크 시즌 및 판매량이 높은 월 파악하기
- 전년 대비 성장/감소 추세 확인하기
- 특정 이벤트나 프로모션 효과 측정하기
- 계절성 패턴 식별하여 재고 관리에 활용하기

시계열 차트 커스터마이징 옵션

- 색상 계획
- 추세선 추가
- 데이터 라벨링
- 축 범위 조정

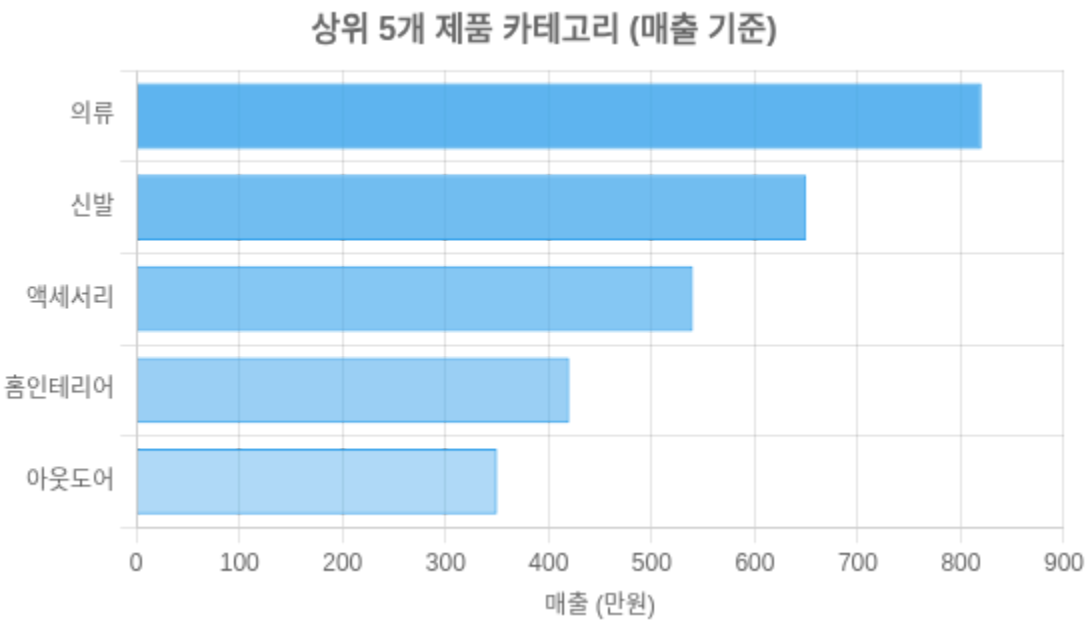
바 차트 (상위 카테고리)

바 차트는 범주형 데이터(카테고리)별 수치를 비교하기에 이상적인 시각화 도구입니다. 특히 어떤 제품 카테고리가 가장 높은 매출을 기록하는지 분석하는데 효과적입니다.

상위 제품 카테고리 바 차트 만들기

- 1 차원 설정**
차원으로 `product_category` 를 선택합니다.
- 2 지표 설정**
지표로 `sale_price` 를 선택하고 집계 방식을 `합계(SUM)` 으로 설정합니다.
- 3 정렬 설정**
데이터 탭에서 정렬 을 클릭하고 지표(`sale_price` 합계) 기준 내림차순 으로 설정합니다.
- 4 데이터 제한**
행 제한을 설정하여 상위 5개 카테고리만 표시하도록 합니다.
- 5 스타일 설정**
스타일 탭에서 색상, 레이블, 그리드 라인 등을 조정하여 시각적으로 개선합니다.

💡 팁: '기간별 비교' 차트를 추가하려면, 시간 차원(예: 분기)을 '선택적 지표' 섹션에 추가하여 카테고리별 시간에 따른 변화를 확인할 수 있습니다.



바 차트 활용 방법

- ✓ 마케팅 캠페인 타겟팅을 위한 최고 성과 카테고리 식별
- ✓ 재고 관리와 구매 결정을 위한 인기 카테고리 분석
- ✓ 경쟁력 있는 가격 책정과 프로모션을 위한 카테고리별 실적 검토
- ✓ 하위 실적 카테고리 개선을 위한 전략 수립

📌 참고: 카테고리 이름이 길 경우, 차트 스타일 설정에서 '축 레이블 방향'을 가로에서 세로나 대각선으로 변경하면 가독성이 개선됩니다.

지오 맵 (주별 매출)

지오 맵(지리적 지도)은 지역별 비즈니스 성과를 시각화하는 데 탁월한 도구입니다. 어떤 지역에서 매출이 높은지, 어디에 마케팅 노력을 집중해야 할지 파악하는 데 도움이 됩니다.

Looker Studio에서 지오 맵 만들기

1 차원 설정

지리적 차원으로 `customer_state` 를 선택합니다.

2 지표 설정

지표로 `sale_price` 를 선택하고 집계 방식을 `합계(SUM)` 으로 설정합니다.

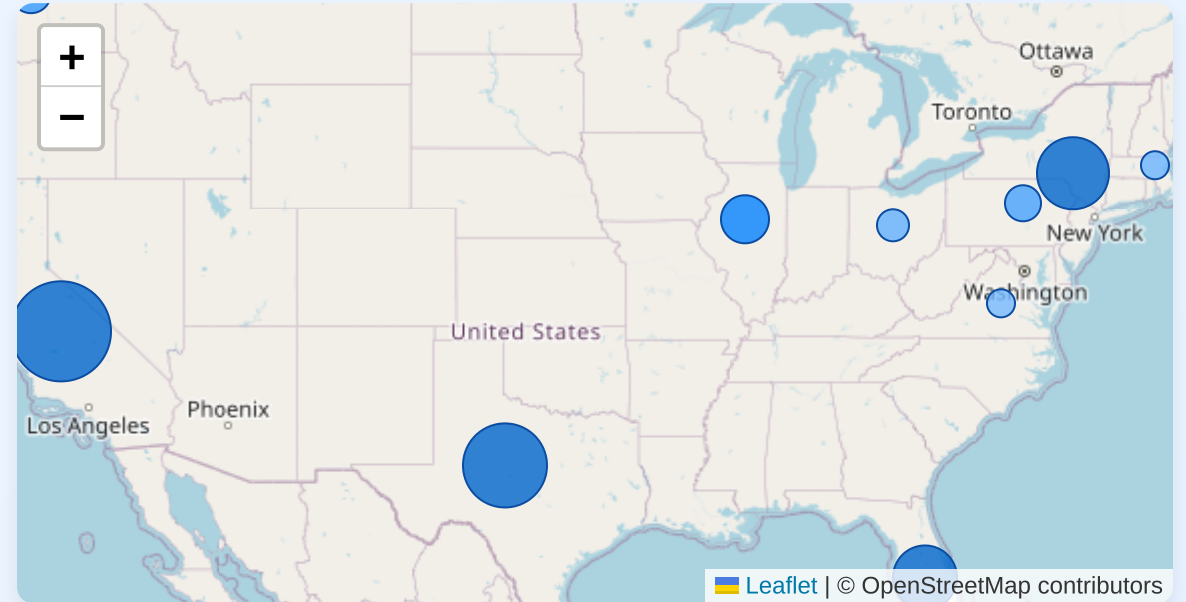
3 차트 유형 선택

차트 타입에서 `지오 차트(Geo Chart)` 를 선택하고, 하위 타입으로 `지역(Region)` 을 선택합니다.

4 지도 설정

스타일 탭에서 `지도 모드` 를 `미국` 으로 설정하고, 색상 범위와 범례를 조정합니다.

💡 팁: 지오 맵에서는 색상 농도가 값의 크기를 나타냅니다. '색상 설정'에서 '발산' 색상 옵션을 선택하면 평균보다 높거나 낮은 값을 시각적으로 구분하기 쉽습니다.



지오 맵 활용 전략

- 📍 지역별 성과 격차 식별하여 타겟 마케팅 전략 수립
- 📍 물류 및 배송 최적화를 위한 지리적 수요 패턴 분석
- 📍 새로운 시장 진출 기회 발견 및 지역별 맞춤 상품 구성
- 📍 계절성과 지역적 특성을 고려한 판매 전략 개발

📌 고급 기능: 지리적 속성이 없는 경우, Looker Studio의 데이터 탭에서 위치 데이터 매핑 기능을 사용하여 국가, 도시 등의 지리적 속성을 수동으로 설정할 수 있습니다.

히트맵 (요일/시간 분석)

히트맵은 요일과 시간대별 주문 패턴을 시각화하여 고객 행동을 분석하는 강력한 도구입니다. 이를 통해 마케팅 캠페인 타이밍과 리소스 배분을 최적화할 수 있습니다.

계산된 필드 생성하기

요일 추출:

```
FORMAT_DATE('%A', DATE(created_at))
```

시간 추출:

```
EXTRACT(HOUR FROM created_at)
```

히트맵 차트 만들기

1 계산된 필드 추가

데이터 소스 → 필드 추가 에서 요일 및 시간 추출을 위한 계산된 필드를 생성합니다.

2 차트 유형 선택

차트 타입에서 테이블 을 선택한 후 히트맵 옵션을 활성화합니다.

3 차원 및 지표 설정

행 차원으로 요일 을, 열 차원으로 시간 을 설정합니다. 지표로는 order_id의 개수 를 사용합니다.

4 히트맵 스타일 적용

스타일 탭에서 조건부 서식 으로 색상 그라데이션을 설정합니다. 높은 값에는 진한 색상, 낮은 값에는 연한 색상을 적용합니다.

5 요일 정렬

요일이 월요일부터 일요일 순으로 정렬되도록 사용자 정의 정렬 을 적용합니다.

히트맵 데이터 활용하기

- 🕒 고객 활동이 많은 시간대에 특별 프로모션 진행
- 👤 고객 서비스 인력 배치 최적화
- 📄 Ad 광고 노출 시간 조정으로 효율성 극대화
- 🔧 서버 유지보수 시간을 트래픽이 적은 시간대로 조정

해석 팁

💡 히트맵에서 밝은 부분(핫스팟)은 주문 빈도가 높음을 의미합니다. 일반적으로 점심 시간, 저녁 시간, 주말에 주문이 집중되는 패턴이 나타납니다. 시간대별 트렌드를 파악하여 타겟 마케팅과 재고 관리에 활용하세요.

테이블 (주문 세부 정보)

테이블은 상세한 주문 정보를 체계적으로 정리하여 보여주는 기능입니다. 테이블을 통해 개별 주문의 세부 정보를 확인하고, 정렬, 필터링, 페이지 나누기 등의 기능을 활용할 수 있습니다.

테이블 만들기

1 차원 설정

다음 차원을 테이블에 추가합니다:

- order_id (주문 ID)
- user_id (사용자 ID)
- product_category (제품 카테고리)
- created_at (생성일)

2 지표 설정

지표로 sale_price (판매 가격)를 추가합니다.

3 테이블 스타일 및 옵션 설정

스타일 탭에서 다음 옵션을 설정합니다:

- 행 번호 표시 활성화
- 페이지 나누기 설정 (페이지당 10행 등)
- 헤더와 행에 적절한 색상과 테두리 적용

4 정렬 및 필터 옵션 설정

테이블 설정 탭에서 사용자 정렬 허용 옵션을 활성화하여 사용자가 열을 클릭하여 정렬할 수 있도록 합니다.

#	주문 ID	사용자 ID	제품 카테고리	생성일	판매 가격
1	54321	12345	전자제품	2023-05-15	₩85,000
2	54322	12346	의류	2023-05-15	₩45,500
3	54323	12347	신발	2023-05-15	₩78,000

테이블 고급 기능

▼ **필터링:** 사용자가 특정 값으로 필터링할 수 있도록 컨트롤 추가 버튼을 사용하여 필터 컨트롤을 설정합니다.

◆ **정렬 옵션:** 기본 정렬 열과 정렬 방향을 지정하여 데이터가 일관되게 표시되도록 합니다.

🔍 **검색 기능:** 테이블 검색 옵션을 활성화하여 사용자가 특정 값을 빠르게 찾을 수 있게 합니다.

✏️ **조건부 서식:** 특정 조건에 따라 셀 배경색이나 텍스트 색상을 변경하여 중요한 값을 강조합니다.

💡 **팁:** 테이블에서 링크 필드를 추가하여 주문 ID 또는 사용자 ID를 클릭하면 상세 정보 페이지로 이동할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 이를 위해 계산된 필드에서 HYPERLINK 함수를 사용하세요.

날짜 필터 추가

날짜 필터는 대시보드의 핵심 기능으로, 사용자가 특정 기간의 데이터만 볼 수 있도록 해줍니다. 날짜 필터를 추가하면 모든 차트와 시각화에 동시에 적용되어 시간에 따른 데이터 분석이 용이해집니다.

날짜 필터 추가하기

1 컨트롤 삽입

메뉴에서 **삽입** → **컨트롤** → **날짜 범위 컨트롤** 을 선택합니다.

2 대시보드 상단에 배치

날짜 필터는 대시보드 상단에 배치하여 사용자가 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.

3 시간 필드 연결

필터 설정에서 **created_at** 필드를 선택하여 날짜 필터와 연결합니다. 이 필드는 자동으로 시간 필드로 인식됩니다.

4 모든 차트에 적용

필터가 모든 차트와 시각화에 적용되도록 **필터 옵션** → **모든 데이터에 적용** 을 확인합니다.

5 기본 날짜 범위 설정

사용자 경험을 위해 기본 날짜 범위(예: 최근 3개월)를 설정합니다. **컨트롤 설정** → **기본값** → **상대적 날짜** 에서 설정할 수 있습니다.

날짜 범위 컨트롤

2023-01-01 ~ 2023-05-31 **적용**

오늘

어제

지난 7일

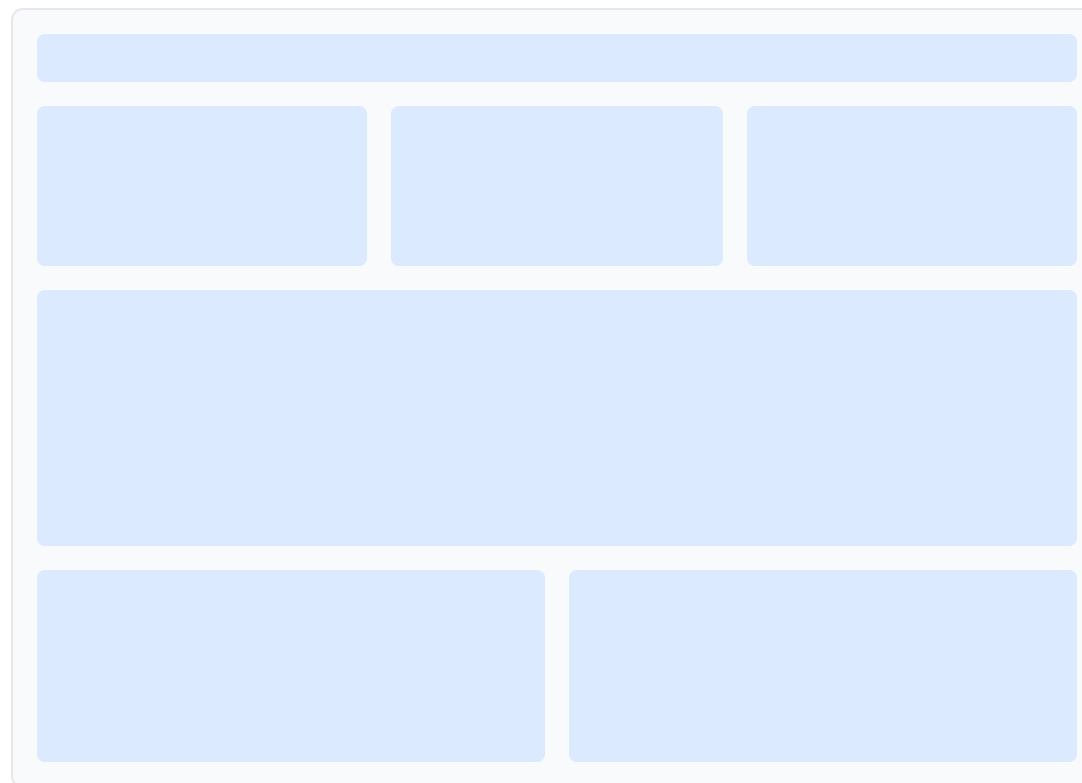
지난 30일

이번 달

지난 달

[사용자 정의](#)

필터가 적용된 대시보드 예시



날짜 필터가 모든 차트에 적용된 대시보드 레이아웃

날짜 필터 활용 팁

- ✓ 사용자가 가장 자주 분석하는 기간을 기본값으로 설정하세요.
- ✓ 비교 날짜 범위를 추가하여 기간별 성과 비교가 가능하도록 합니다.
- ✓ 분기별, 월별 등 비즈니스에 맞는 사전 설정 버튼을 추가하세요.

계산된 필드 - 개념

계산된 필드는 Looker Studio에서 기존 데이터를 활용하여 새로운 열(필드)을 생성하는 기능입니다. SQL 쿼리를 수정하지 않고도 데이터를 추가적으로 가공하여 분석의 깊이를 더할 수 있습니다.

계산된 필드란?

계산된 필드는 수식을 통해 기존 데이터에서 새로운 정보를 추출하거나 가공한 결과입니다. 원본 데이터는 그대로 두고 Looker Studio 내에서만 계산이 이루어집니다.

계산된 필드 예시:

- 평균 주문 금액 = `SUM(sale_price) / COUNT(DISTINCT order_id)`
- 요일 = `FORMAT_DATE('%A', DATE(created_at))`
- 월별 매출 = `CONCAT(FORMAT_DATE('%Y-%m', DATE(created_at)), ': ', SUM(sale_price))`

계산된 필드의 사용 목적

데이터 변환

원시 데이터를 비즈니스에 유의미한 형태로 변환합니다. 예: 타임스탬프를 요일로 변환

계산 지표 생성

비즈니스 KPI와 같은 복합 지표를 생성합니다. 예: 전환율, 객단가, 고객생애가치

데이터 정리

텍스트 데이터 정리, 대소문자 처리, NULL 값 처리 등을 수행합니다.

조건부 로직

IF, CASE 같은 조건식을 사용해 데이터를 새롭게 그룹화합니다.

계산된 필드 생성 위치

1. 데이터 소스 수준



데이터 소스에 계산된 필드를 추가하면 모든 시각화 요소에서 사용 가능합니다. 대시보드의 여러 차트에서 동일한 계산이 필요할 때 적합합니다.

→ 데이터 소스 편집 → 필드 추가 → 이름 및 수식 입력

2. 차트 수준



특정 차트에만 사용되는 계산된 필드는 해당 차트 내에서 생성할 수 있습니다. 다른 차트에는 영향을 주지 않습니다.

→ 차트 속성 → 데이터 탭 → 지표 또는 차원 추가 → 계산된 필드 만들기

계산된 필드 생성 화면

계산된 필드 만들기

[완료](#)

필드 이름

평균 주문 금액

수식

`SUM(sale_price) / COUNT(DISTINCT order_id)`

수식 작성 후 '완료'를 클릭하여 계산된 필드를 저장합니다.

주의사항

- ! 계산된 필드는 대시보드의 성능에 영향을 줄 수 있으므로, 복잡한 계산은 가급적 SQL 쿼리 단계에서 처리하세요.
- ! 함수 구문에 오류가 있으면 계산된 필드가 작동하지 않습니다. 문법을 정확히 확인하세요.
- ! 데이터 소스 수준의 계산된 필드가 변경되면 이를 사용하는 모든 차트에 영향을 줍니다.

계산된 필드 예시 (단계별)

계산된 필드를 사용하면 복잡한 비즈니스 로직을 Looker Studio 내에서 구현할 수 있습니다. 다음은 이커머스 대시보드에서 유용하게 활용할 수 있는 계산된 필드 예시입니다.

주요 계산된 필드 예시

1. 평균 장바구니 크기

총 판매액을 총 주문 수로 나눈 값으로, 주문당 평균 금액을 나타냅니다.

```
SUM(sale_price) / COUNT(DISTINCT order_id)
```

2. 요일

타임스탬프에서 요일을 추출하여 요일별 트렌드를 분석할 수 있습니다.

```
FORMAT_DATE('%A', DATE(created_at))
```

3. 주문 월

주문 날짜에서 연도와 월을 추출하여 월별 성과 분석에 활용합니다.

```
FORMAT_DATE('%Y-%m', DATE(created_at))
```

💡 활용 팁

- ✓ 계산된 필드를 필터로 활용하여 특정 조건에 맞는 데이터만 표시할 수 있습니다.
- ✓ CASE WHEN 구문을 사용하여 데이터를 범주화하면 복잡한 세그먼트 분석이 가능합니다.
- ✓ 계산된 필드를 조합하여 더 복잡한 분석 지표를 만들 수 있습니다.

계산된 필드 추가 방법

1 데이터 소스에 접근

Looker Studio 보고서에서 리소스 → 데이터 소스 관리 를 클릭합니다.

리소스 → 데이터 소스 관리

2 필드 추가 버튼 클릭

데이터 소스 페이지에서 우측 상단의 필드 추가 버튼을 클릭합니다.

필드 추가

3 필드 이름 및 수식 입력

팝업 창에서 필드 이름 과 수식 을 입력합니다.

필드 이름

평균 장바구니 크기

수식

```
SUM(sale_price) / COUNT(DISTINCT order_id)
```

저장

4 계산된 필드 사용

생성된 계산된 필드는 차원 또는 지표 로 사용할 수 있습니다.

차원으로 사용

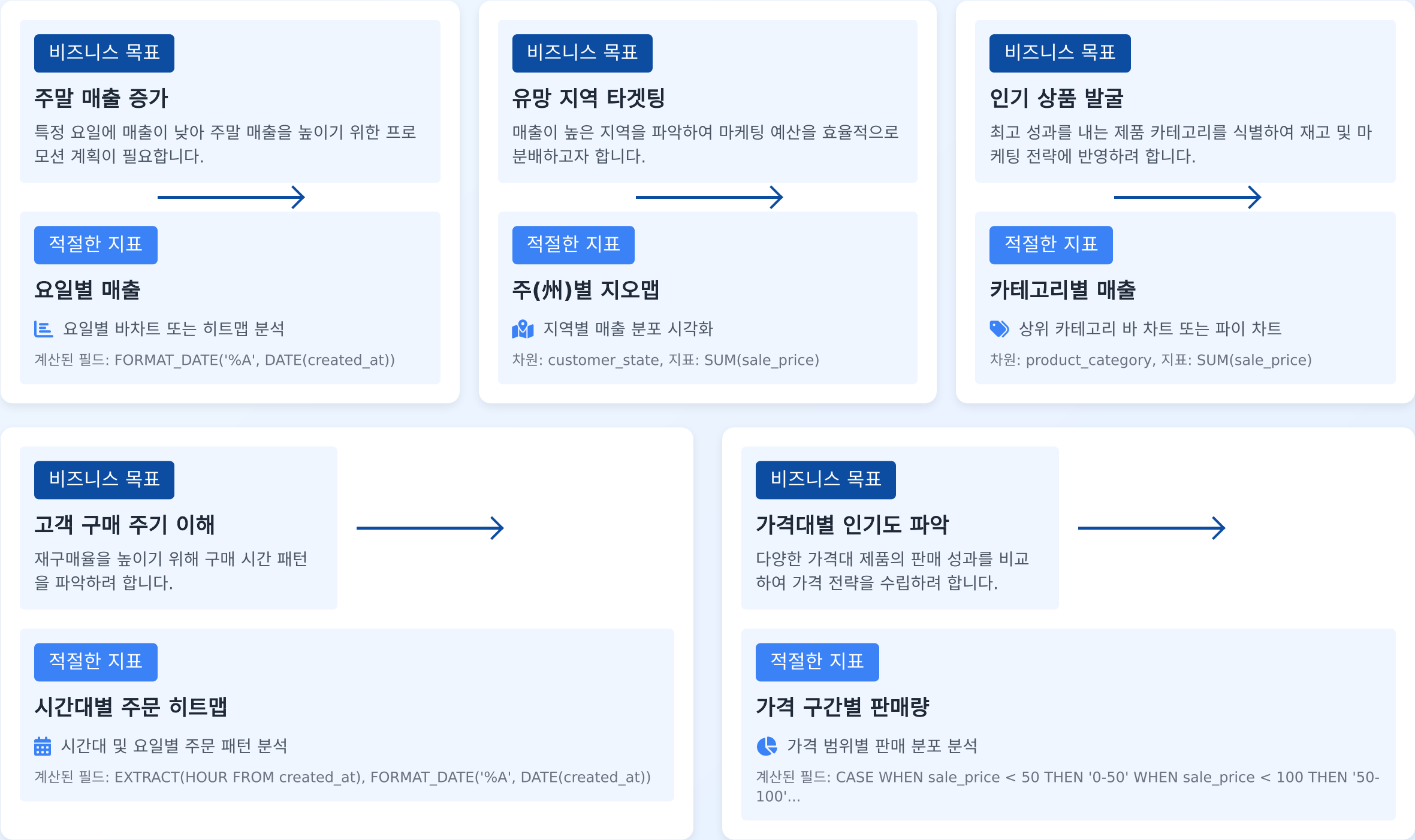
지표로 사용

자주 발생하는 오류와 해결 방법

- ⚠ **구문 오류:** 괄호 짝이 맞는지 확인하세요.
- ⚠ **NULL 값 처리:** IFNULL() 함수를 사용하여 NULL 값을 처리하세요.
- ⚠ **데이터 타입 불일치:** CAST() 함수로 데이터 타입을 변환하세요.

비즈니스 요구사항과 지표 연결

효과적인 대시보드는 비즈니스 목표와 분석 지표 간의 명확한 연결을 보여줍니다. 다음은 일반적인 비즈니스 요구사항과 이에 적합한 Looker Studio 지표 연결 예시입니다.



💡 핵심: 비즈니스 질문을 먼저 정의하고 이에 답할 수 있는 적절한 시각화 요소를 선택하세요.

최종 마무리 및 스타일링

성공적인 Looker Studio 대시보드는 정확한 데이터뿐만 아니라 전문적인 디자인과 직관적인 사용자 경험이 필요합니다. 다음 단계를 통해 대시보드를 완성해보세요.

명확한 제목과 설명 추가

모든 차트와 섹션에 명확하고 설명적인 제목을 사용하세요. 복잡한 지표는 툴팁이나 주석으로 추가 설명을 제공하세요.

✖

"Chart 1"

✔

"2023년 월별 매출 추이"

일관된 색상 구성표 사용

모든 차트에서 일관된 색상 테마를 사용하여 전문적인 느낌을 줍니다. 브랜드 색상이나 조화로운 색상 조합을 선택하세요.



상호작용성 테스트

모든 필터와 드릴다운 기능이 의도한 대로 작동하는지 테스트합니다. 다양한 시나리오에서 필터링 결과를 확인하세요.

▼

필터링 테스트 체크리스트:

- 날짜 필터가 모든 차트에 적용되는지 확인
- 여러 필터 조합 테스트 (예: 날짜 + 카테고리)
- 극단적인 값 필터링 시 오류 확인

중요도에 따른 차트 배치

가장 중요한 정보와 KPI를 상단에 배치하고, 세부적이거나 보조적인 차트는 하단에 배치하세요.

상단 배치 - 핵심 KPI

총 매출

고객 수

평균 주문액

중단 배치 - 주요 추세

월별 매출 추이

카테고리별 매출

하단 배치 - 세부 정보

주문 세부 테이블

최종 체크리스트

- ✔ 모든 차트와 테이블에 적절한 제목 추가
사용자가 데이터의 맥락을 즉시 이해할 수 있도록 합니다.
- ✔ 포매팅 통일성 확인
숫자 포맷(소수점, 천 단위 구분), 날짜 형식 등이 일관되게 적용되어 있는지 확인합니다.
- ✔ 모바일 호환성 테스트
모바일 기기에서도 대시보드가 제대로 보이는지 확인합니다.
- ✔ 로딩 속도 최적화
데이터 양이 너무 많은 경우 쿼리를 최적화하거나 필요 시 샘플링을 고려합니다.

제출 및 평가 기준

필수 요소

성공적인 프로젝트 완료를 위해 다음 요소가 포함되어야 합니다:

6가지 차트 유형 **필수**

- ✓ 스코어카드 (KPI)
- ✓ 시계열 라인 차트
- ✓ 바 차트
- ✓ 지오 맵
- ✓ 히트맵
- ✓ 테이블

계산된 필드 **필수**

최소 하나 이상의 계산된 필드를 생성하고 차트에 활용해야 합니다.

예: `FORMAT_DATE('%A', DATE(created_at))`

날짜 필터 **필수**

사용자가 날짜 범위를 조정할 수 있도록 날짜 필터를 구현해야 합니다.

모든 관련 차트에 필터가 적용되는지 확인하세요.

보너스 요소

더 우수한 평가를 받기 위해 다음 요소를 고려하세요:

통일된 디자인 **보너스**

- ✓ 일관된 색상 스키마
- ✓ 적절한 글꼴과 크기
- ✓ 논리적인 레이아웃 배치
- ✓ 시각적 계층 구조

명확한 비즈니스 스토리 **보너스**

- ✓ 데이터를 통한 인사이트 도출
- ✓ 의미있는 분석 내용 포함
- ✓ 비즈니스 의사결정 지원

추가 기능 **보너스**

- ✓ 추가 필터 (카테고리, 가격대 등)
- ✓ 복잡한 계산된 필드 활용
- ✓ 드릴다운 기능 구현

제출 방법

1 대시보드 공유 링크 생성

Looker Studio 보고서에서 '공유' 버튼 클릭 후 '링크 가져오기'를 선택하여 공유 URL을 복사합니다.

2 짧은 요약문 작성

대시보드에 대한 간략한 설명 (300-500자)을 작성합니다. 대시보드의 목적과 주요 인사이트를 포함하세요.

3 제출 시스템에 업로드

학습 관리 시스템(LMS)에 URL과 요약문을 제출합니다. 제출 마감일을 확인하세요.

! 제출 전 확인사항

- 대시보드에 접근 권한이 올바르게 설정되었는지 확인
- 모든 차트와 필터가 정상적으로 작동하는지 테스트
- 시각화가 의도한 대로 표시되는지 다른 브라우저에서 확인

📅 제출 일정

초안 제출: 프로젝트 시작 1주 후

최종 제출: 프로젝트 시작 2주 후

피드백: 최종 제출 1주 내

🔗 프로젝트에 창의성을 발휘하세요! 기본 요구사항을 충족한 후 자유롭게 추가 기능을 탐색해보세요.

Q&A / 문제해결 팁

⚠ 일반적인 오류 및 해결 방법

🗄 날짜 필드 연결 문제

차트나 필터에 날짜 필드가 제대로 연결되지 않아 시간 기반 분석이 작동하지 않습니다.

해결 방법:

- 데이터 소스에서 날짜 필드 형식이 올바르게 설정되었는지 확인
- `PARSE_DATE()` 또는 `CAST()` 함수로 문자열을 날짜로 변환
- 시간대 설정 확인 (특히 UTC와 로컬 시간 차이)

↔ 잘못된 데이터 유형

숫자형 필드가 문자열로 처리되거나, 지리적 데이터가 일반 텍스트로 인식되는 문제가 발생합니다.

해결 방법:

- 데이터 소스 설정에서 필드 유형 확인 및 변경
- 계산된 필드 사용: `CAST()`, `TO_NUMBER()` 함수 활용
- 지리 데이터의 경우 올바른 지역 구분(국가, 주, 도시) 설정

📊 차트가 표시되지 않음

차트 영역이 비어있거나 '데이터 없음' 메시지가 표시됩니다.

해결 방법:

- 선택된 기간에 데이터가 있는지 확인
- 필터가 너무 제한적이지 않은지 검토
- NULL 값 처리: `IFNULL()`, `COALESCE()` 함수 사용
- SQL 쿼리 로그에서 오류 확인

✂ 추가 문제해결 팁

🔍 성능 문제

대시보드가 느리게 로드되거나 응답하지 않을 때:

- 불필요한 필드를 제거하고 `SELECT *` 사용 피하기
- `WHERE` 절로 데이터 양 제한하기
- 복잡한 계산은 SQL 쿼리에서 미리 처리
- 캐싱 옵션 활성화 고려

🔗 공유 문제

대시보드를 다른 사용자와 공유할 때 문제:

- 데이터 원본 권한 설정 확인
- '공개 링크' 설정 확인
- 내장 코드 사용 시 `iframe` 제한사항 고려
- 조직 내 권한 설정 검토

💡 탐색과 창의성 권장

Looker Studio는 다양한 기능을 제공합니다. 이 프로젝트를 기회로 삼아 다음을 시도해 보세요:

🖋 고급 시각화

복합 차트, 산점도, 트리맵 등 다양한 차트 유형을 실험해보세요.

📄 고급 계산식

`CASE`, `WINDOW` 함수, 복잡한 집계 함수를 시도해보세요.

🎨 맞춤 테마

테마 편집기를 사용해 브랜드에 맞는 대시보드를 디자인하세요.

👥 커뮤니티 템플릿

Looker 커뮤니티 템플릿과 샘플을 참조하여 영감을 얻으세요.

❓ 추가 질문이 있으면 언제든지 강사에게 문의하거나 Looker Studio 공식 문서를 참조하세요.

[Looker Studio 도움말 센터 방문하기](#)